Der Stromkrieg – Handout

Edison vs. Westinghouse und die Rolle von Nikola Tesla

Simon Bruder · Modul «Weltmacht USA» · Dozent: Stephan Schwarz · 10.12.2026

Worum geht es?

Elektrisches Licht war in den 1880er-Jahren ein neues Geschäft, um das mehrere Firmen kämpften (Abb. 1). Daraus wurde ein Streit um das Stromsystem der USA: der **«Stromkrieg»**, englisch «War of the Currents». Er fällt in die späten 1880er- und frühen 1890er-Jahre [1].

- **Gleichstrom:** Thomas Edison lieferte ab 1882 in New York Gleichstrom. Ein Kraftwerk reichte nur für ein Quartier [2].
- **Wechselstrom:** George Westinghouse baute ab 1886 Netze mit Wechselstrom [3, S. ?]. Wechselstrom lässt sich mit wenig Verlust über weite Strecken übertragen [4, S. 994].
- **Nikola Tesla** verkaufte Westinghouse im Juli 1888 seine Wechselstrompatente [4, S. 994].
- **Angstkampagne:** Edisons Lager stellte Wechselstrom als lebensgefährlich dar. Harold P. Brown tötete öffentlich Tiere und half, den elektrischen Stuhl einzuführen [5, S. ?].



Abb. 1: Edison (links) und Charles Brush, der Erfinder der Bogenlampe, als Rivalen um die Beleuchtung New Yorks. Druck von Currier & Ives, spätes 19. Jahrhundert. Bild: MPI/Getty Images, aus [6].

Leitfrage: Warum setzte sich in den USA der Wechselstrom gegen Edisons Gleichstrom durch – und was zeigt der Konflikt über den Aufstieg der USA zur führenden Industriemacht?
These: Entschieden haben nicht Propaganda oder ein einzelnes Genie, sondern Kosten, Kapital und Technik. Aus dem Streit gingen Grosskonzerne hervor, die typisch für den amerikanischen Industriekapitalismus wurden.

Tab. 1: Die wichtigsten Etappen

Jahr	Ereignis
1882	Edison eröffnet in New York sein erstes dauerhaftes kommerzielles Zentralkraftwerk (Pearl Street): Gleichstrom für rund 85 Kunden und 400 Lampen [2].
1886	Westinghouse gründet seine Elektrofirma. In Great Barrington läuft das erste Wechselstromnetz der USA mit Transformatoren [3, S. ?].
1888	Tesla verkauft Westinghouse seine Wechselstrompatente [4, S. 994]. Edisons Lager startet die Angstkampagne: Harold P. Brown tötet öffentlich Hunde [5, S. ?].
1890	Erste Hinrichtung auf dem elektrischen Stuhl (Abb. 2) [7, S. ?]. Den Westinghouse-Generator dafür hatte Brown gegen den Willen von Westinghouse über Dritte beschafft [5, S. ?].
1891	Westinghouse gerät in Finanznot; Tesla verzichtet auf seine Lizenzgebühren [8, S. ?].
1892	Edison General Electric und der Rivale Thomson-Houston fusionieren zu General Electric, eingefädelt von Banken um J. P. Morgan. Edisons Name verschwindet, die Führung übernimmt Thomson-Houston [3, S. ?].
1893	Westinghouse versorgt die Weltausstellung in Chicago mit Teslas Wechselstromsystem [4, S. 994].
1896	Strom von den Niagarafällen fliesst rund 40 km nach Buffalo. General Electric und Westinghouse teilen ihre Patente [3, S. ?].

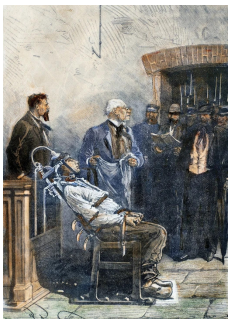


Abb. 2: Erste Hinrichtung auf dem elektrischen Stuhl, 1890. Zeitgenössische Illustration, koloriert. Bild: Granger/Cordon Press, aus [6].

Warum gewann der Wechselstrom?

- **Technik:** Ein Transformator setzt die Spannung von Wechselstrom herauf. Bei hoher Spannung fliesst für dieselbe Leistung weniger Strom, und in den Leitungen geht weniger Energie verloren. Für Gleichstrom gab es um 1890 kein vergleichbar einfaches Gerät.
- **Kosten:** Mit Wechselstrom reichten wenige grosse Kraftwerke für weite Gebiete. Edisons Gleichstrom brauchte alle paar Kilometer ein Kraftwerk [3, S. ?].
- **Kapital:** 1892 ging Edisons Firma in General Electric auf. Der neue Konzern setzte selbst auf Wechselstrom [3, S. ?].
- **Die Angstkampagne wirkte nicht:** Westinghouse ignorierte sie zuerst, bestritt dann die Vorwürfe und machte sie schliesslich mit besserer Technik gegenstandslos [9, S. ?].

Bedeutung für die Weltmacht USA

- **Industriemacht:** Zwischen 1880 und 1900, in den Jahrzehnten des Stromkriegs, überholten die USA Grossbritannien als grösste Industriemacht (Abb. 3) [10, S. ?].
- **Billiger Strom für die Fabriken:** Elektromotoren lieferten 1899 knapp 5 %, 1929 rund 78 % der Antriebsleistung der US-Industrie. Der Output pro Arbeitsstunde wuchs vor 1919 um 1,3 % pro Jahr, danach um 3,1 % [11, S. ?].
- **Grosskonzerne:** General Electric und Westinghouse teilten ab 1896 ihre Patente und beherrschten den Markt [3, S. ?]. Solche Konzerne sind typisch für das Gilded Age.
- **Alltag:** Elektrisches Licht veränderte die Städte, zum Beispiel das Nachtleben in New York (Abb. 4).

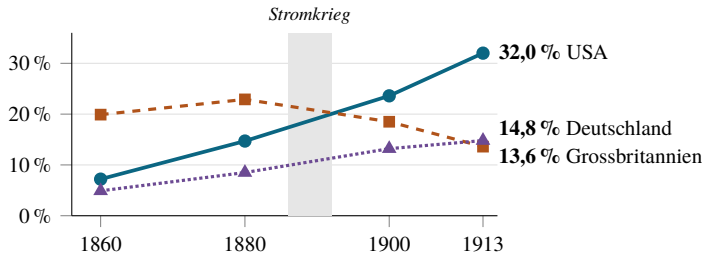


Abb. 3: Anteil an der Weltindustrieproduktion in Prozent, Stichjahre 1860, 1880, 1900 und 1913 (Schätzwerte). Eigene Darstellung, Zahlen aus [10, S. ?].



Abb. 4: Nachtleben in New York im Licht elektrischer Bogenlampen. Stich von William Allen Rogers für «Harper's Weekly», 1889. Bild: De Agostini/Getty Images, aus [6].

Tab. 2: Drei Mythen

Mythos	Befund
Edison zeigte öffentlich «grausame Experimente mit Hunden, Pferden und sogar einem Elefanten» [12].	Die Tierversuche machte Harold P. Brown, unterstützt von Edisons Labor [5, S. ?]. Die Elefantin Topsy starb erst 1903, über zehn Jahre nach dem Stromkrieg und ohne Edisons Beteiligung [13].
Der Stromkrieg war ein Duell «Tesla gegen Edison».	Es stritten Firmen und ihre Geldgeber. Tesla lieferte Westinghouse 1888 die Patente für den Wechselstrommotor [4, S. 994].
Tesla zerriss aus Grossmut seinen Vertrag mit Westinghouse.	Belegt sind der Verzicht auf Lizenzgebühren (1891) und der spätere Verkauf der Patente [8, S. ?].

Und heute?

- **Wechselstrom im Netz:** Aus der Steckdose kommt Wechselstrom, in der Schweiz mit 230 V, in den USA mit 120 V [14].
- **Gleichstrom kehrt zurück:** Akkus, Solarzellen und Elektronik arbeiten mit Gleichstrom. Für sehr lange Leitungen nutzt man HGÜ; die erste kommerzielle Verbindung moderner Bauart ging 1954 in Schweden in Betrieb, gebaut von ASEA [15].
- **Schweizer Spur:** 1891 übertrugen die Maschinenfabrik Oerlikon (MFO) und die AEG Drehstrom über 175 km nach Frankfurt. Im selben Jahr gründete Charles E. L. Brown von der MFO in Baden die BBC [16], seit 1988 ABB [17].
- **Neue Standardkriege:** In den USA wird der Ladestecker der Firma Tesla seit Ende 2023 zur Norm SAE J3400 [18]. In der EU ist USB-C für Handys seit Ende 2024 Pflicht [19].
- **Tesla als Einheit:** Seit 1960 heisst die Einheit der magnetischen Flussdichte Tesla (T). Ein MRI-Gerät im Spital arbeitet mit 0,35 bis 3 T [4, S. 994].

Fazit

- Der Wechselstrom gewann, weil er billiger war: hohe Spannung, wenige grosse Kraftwerke, weite Strecken.
- Entschieden hat das Kapital, nicht die Angstkampagne: 1892 ging Edisons Firma in General Electric auf.
- Billiger Strom und Grosskonzerne trugen den Aufstieg der USA zur grössten Industriemacht.

Tipps

Romane: «Licht» von Anthony McCarten (Edison und sein Geldgeber J. P. Morgan) und «Die letzten Tage der Nacht» von Graham Moore (Westinghouses Anwalt Paul Cravath); SRF Kultur stellt beide vor [20]. **Film:** «The Current War» (2017). Romane und Film sind Fiktion und keine Quelle.

Glossar

Gleichstrom (DC)	Strom, der immer in dieselbe Richtung fliesst, z. B. aus einer Batterie.
Wechselstrom (AC)	Strom, der periodisch die Richtung wechselt; so kommt er aus der Steckdose (Europa 50 Hz, USA 60 Hz) [14].
Transformator	Setzt die Spannung von Wechselstrom herauf oder herab. Bei gleicher Leistung bedeutet höhere Spannung kleineren Strom und damit kleinere Leitungsverluste ($P_V = I^2 \cdot R$).
Drehstrom	Wechselstrom mit drei Phasen; Grundlage der heutigen Netze und der Industriemotoren.
Thomson-Houston	Dritter grosser US-Elektrokonzern neben Edison und Westinghouse; bot ebenfalls Wechselstrom an und fusionierte 1892 mit Edison General Electric zu General Electric (GE) [3, S. ?].
Patent, Patentpool	Ein Patent ist ein zeitlich befristetes Schutzrecht auf eine Erfindung. In einem Patentpool teilen Firmen ihre Patente, statt sich zu verklagen (GE und Westinghouse ab 1896).
Standardkrieg	Streit darum, welche technische Lösung sich als gemeinsamer Standard durchsetzt (z. B. Spannung, Stecker).
Pfadabhängigkeit	Hat sich ein Standard einmal durchgesetzt, bleibt er lange bestehen, auch wenn später andere Lösungen möglich wären [21, S. ?].
Gilded Age	«Vergoldetes Zeitalter» (ca. 1870–1900), benannt nach einem Roman von Mark Twain: an der Oberfläche Wachstum und Grosskonzerne, darunter Korruption und soziale Ungleichheit.
HGÜ	Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung: Gleichstrom wird mit Stromrichtern über sehr lange Strecken übertragen.

Quellen

[1] Thomas A. Edison Papers, «The current wars», Rutgers University. [Online]. Verfügbar unter: https://edison.rutgers.edu/life-of-edison/essaying-edison/essay/the-current-wars [Zugegriffen: 1. Okt. 2026].

[2] Engineering and Technology History Wiki, «Milestones: Pearl Street Station, 1882», IEEE History Center. [Online]. Verfügbar unter: https://ethw.org/Milestones:Pearl_Street_Station,_1882 [Zugegriffen: 1. Okt. 2026].

[3] J. Jonnes, *Empires of Light: Edison, Tesla, Westinghouse, and the Race to Electrify the World*. New York: Random House, 2003.

[4] G. van Kaick und P. Bachert, «Wenn der Name zur Einheit wird: Nikola Tesla», *Der Radiologe*, Bd. 56, Nr. 11, S. 993–996, Nov. 2016. DOI: 10.1007/s00117-016-0170-2.

[5] T. P. Hughes, «Harold P. Brown and the executioner's current: An incident in the AC-DC controversy», *Business History Review*, Bd. 32, Nr. 2, S. 143–165, 1958.

[6] National Geographic, «Edison and Tesla», National Geographic History, Juli 2016. [Online]. Verfügbar unter: https://www.nationalgeographic.com/history/history-magazine/article/edison-tesla-current-war-ushered-electric-age [Zugegriffen: 12. Nov. 2026].

[7] M. Essig, *Edison and the Electric Chair: A Story of Light and Death*. New York: Walker & Company, 2003.

[8] W. B. Carlson, *Tesla: Inventor of the Electrical Age*. Princeton: Princeton University Press, 2013.

[9] B. M. Cole und D. Chandler, «A model of competitive impression management: Edison versus Westinghouse in the War of the Currents», *Administrative Science Quarterly*, Bd. 64, Nr. 4, S. 1020–1063, Dez. 2019. DOI: 10.1177/0001839218821439.

[10] P. Bairoch, «International industrialization levels from 1750 to 1980», *Journal of European Economic History*, Bd. 11, Nr. 2, S. 269–333, 1982.

[11] W. D. Devine Jr., «From shafts to wires: Historical perspective on electrification», *The Journal of Economic History*, Bd. 43, Nr. 2, S. 347–372, Juni 1983.

[12] ABB-Redaktionsteam, «Tesla gegen Edison: Kampf um Strom», ABB, Destination Zukunft, 31. Okt. 2023. [Online]. Verfügbar unter: https://destination-zukunft.abb.com/elektrifizierung/tesla-gegen-edison-kampf-um-strom/ [Zugegriffen: 12. Nov. 2026].

[13] Thomas A. Edison Papers, «Myth buster: Topsy the elephant», Rutgers University. [Online]. Verfügbar unter: https://edison.rutgers.edu/life-of-edison/essaying-edison/essay/myth-buster-topsy-the-elephant [Zugegriffen: 1. Okt. 2026].

[14] International Electrotechnical Commission, «World plugs: Plug & socket types by location». [Online]. Verfügbar unter: https://www.iec.ch/world-plugs [Zugegriffen: 11. Nov. 2026].

[15] Engineering and Technology History Wiki, «Milestones: Gotland High Voltage Direct Current Link, 1954», IEEE History Center. [Online]. Verfügbar unter: https://ethw.org/Milestones:Gotland_High_Voltage_Direct_Current_Link,_1954 [Zugegriffen: 1. Okt. 2026].

[16] A. Steigmeier, «Brown, Charles Eugen Lancelot», in *Historisches Lexikon der Schweiz (HLS)*, 26. Aug. 2004. [Online]. Verfügbar unter: https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/029568/2004-08-26/ [Zugegriffen: 1. Okt. 2026].

[17] ABB, «History of ABB». [Online]. Verfügbar unter: https://www.abb.com/global/en/company/about/history [Zugegriffen: 11. Nov. 2026].

[18] Joint Office of Energy and Transportation, «SAE J3400 EV charging connector standard», 19. Dez. 2023. [Online]. Verfügbar unter: https://driveelectric.gov/news/j3400-ev-charging-connector-standard [Zugegriffen: 12. Nov. 2026].

[19] *Richtlinie (EU) 2022/2380 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. November 2022 zur Änderung der Richtlinie 2014/53/EU über die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt*, Amtsblatt der Europäischen Union, L 315, S. 30–43, 7. Dez. 2022. [Online]. Verfügbar unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/2380/oj [Zugegriffen: 11. Nov. 2026].

[20] SRF Kultur, «Romane über Edison: Wie Thomas Edison die Welt elektrifizierte», Schweizer Radio und Fernsehen (SRF), 2017. [Online]. Verfügbar unter: https://www.srf.ch/kultur/literatur/romane-ueber-edison-wie-thomas-edison-die-welt-elektrifizierte [Zugegriffen: 12. Nov. 2026].

[21] P. A. David, «Heroes, herds and hysteresis in technological history: Thomas Edison and ‹the battle of the systems› reconsidered», *Industrial and Corporate Change*, Bd. 1, Nr. 1, S. 129–180, 1992. DOI: 10.1093/icc/1.1.129.